Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 02.2
Utopia

Verbale avviamento Utopia

Utopia R32 / R410A - unità esterna e unità interne collegate

Come si compila: scegliere il **modello U.E.**: dati di catalogo, carica e spazi si compilano da soli. I campi **verdi** sono calcolati; i valori fuori dai limiti diventano **rossi** (arancione = da verificare, non bloccante). Tutti i valori, compresi i parametri del display a 7 segmenti, vanno nella **Copia per il cliente**; solo l'ultima pagina con le **istruzioni SAT** resta riservata.

DATI GENERALI

Cliente		Data avviamento	
Indirizzo		Città	
Telefono cliente		Email cliente	
N° Avv. Focus 66		Sistema n° / di	
Ditta installatrice		Tel. installatore	
Email installatore		Potenza contatore	kW

ANAGRAFICA SAT

Ragione sociale SAT		Nome tecnico SAT	
Via e numero		Città (prov.)	
Telefono SAT		Email SAT	
N° iscrizione F-Gas		Patentino F-Gas tecnico	

UNITÀ INSTALLATE

Tipo di unità			Refrigerante		
N° unità esterne		U.I. per ogni U.E.		U.I. totali	
U.I. rilevate (totale AA di tutte le U.E.)		Confronto		Tabella	
Registrazione Service Tool allegata		Nota			

Unità	Modello (U.E.: menu o a mano)	Matricola / seriale	Locale / note

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

UNITÀ INSTALLATE (CONTINUA)

Pagina non necessaria: tutte le unità sono nella tabella di pagina 1

UNITÀ ESTERNA 1

CIRCUITO FRIGORIFERO

Diametro linea liquido		Diametro linea gas		Lunghezza linea	m
Controllo diametri					
Dislivello UE / UI	m	Vuoto statico	micron	Esito vuoto	
Carica di fabbrica W0	kg	Lunghezza senza carica	m	Carica aggiuntiva	g/m
Carica aggiuntiva calcolata	kg	Q.tà refrigerante aggiunta	kg	Carica totale	kg
Carica max aggiuntiva	kg	Carica totale massima	kg	Verifica	

i *W0, lunghezza senza carica, g/m e carica massima si compilano dal modello U.E. (TCIT0136 / SMIT0136 par. 3.4.3):* ***verificarli sulla targhetta.*** *Diametri nominali 3/8" - 5/8": se si sceglie un diametro diverso la casella diventa* ***gialla*** *e i g/m si ricalcolano sul nuovo diametro del liquido. Carica aggiuntiva = (L - 20 m) x g/m, da non superare la carica massima aggiuntiva. Linea minima 5 m.*

CONTROLLI ALIMENTAZIONE - UNITÀ ESTERNA

Tipo alimentazione		Tensione nominale	V	Tensione neutro / terra	V
Monofase L/N a vuoto	V	Monofase L/N sotto carico	V		
Trifase L1/N sotto carico	V	L2/N sotto carico	V	L3/N sotto carico	V
Trifase L1-L2 sotto carico	V	L2-L3 sotto carico	V	L3-L1 sotto carico	V
Squilibrio di tensione	%	Esito tensioni			
Assorbimento L1 (L)	A	Assorbimento L2	A	Assorbimento L3	A

i *Caselle non pertinenti in grigio. Tensione +/-10% della nominale; squilibrio max 2% (scostamento max dalla media / media x 100); neutro / terra sotto 5 V.*

PRESSIONI DI LAVORO E CONTROLLO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO

Modalità di prova		T aria esterna	°C	T aria ripresa U.I.	°C
Alta pressione	bar	Bassa pressione	bar	T aria mandata U.I.	°C
T linea liquido	°C	T aspirazione compr.	°C	T scarico (Td)	°C





T satura condensazione / evaporaz.	
Sottoraffreddamento (Tsat - Tliq)	
Surriscaldamento (Tasp - Tevap)	
Salto termico aria U.I.	
Preallarme visto durante la prova	

i *Pressioni relative (manometro) dopo almeno 30 minuti stabili. Valori normali: sottoraffreddamento 3-10 K, surriscaldamento 3-12 K, salto termico aria U.I. 8-14 K (raffr.) / 12-25 K (risc.); fuori campo = arancione, non bloccante. I codici p del display U.E. sono preallarmi (SMIT0136 par. 5.3).*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

ISTRUZIONI RISERVATE AL SAT - ESCLUSE DALLA COPIA PER IL CLIENTE

METODO DI CONTROLLO CON IL DISPLAY A 7 SEGMENTI DELL'UNITÀ ESTERNA



1. Accendere tutte le U.I. e poi l'U.E.; attendere almeno 20 s.
2. Entrare nella modalità di controllo (vedi riquadro sotto, dipende dal modello).
3. Il display alterna il CODICE dell'elemento e il suo VALORE: annotarli in tabella.
4. Valori a 3-4 cifre: prime e ultime due cifre si alternano ogni 0,5 s (punto in basso = ultime).
5. A fine controllo uscire dalla modalità: l'unità non deve restare in modalità controllo.

i ***Controllo durante l'indirizzamento automatico:*** *display spento = situazione normale;* ***03 lampeggiante dopo 30 s*** *= U.I. senza alimentazione o linea H-LINK interrotta; codice* ***35*** *= numero U.I. duplicato sul selettore RSW.*

CARICA REFRIGERANTE UTOPIA (SMIT0136 PAR. 3.4.3 - 3.4.4)

Carica di fabbrica W0 per 20 m di linea. **RAS-3HVRC2:** W0 1,7 kg, P 45 g/m da catalogo TCIT0136 (il manuale SMIT0136 riporta 30 g/m: verificare la targhetta), max aggiuntiva 0,9 kg. **RAS-(4-6)HV(R)(C/P)2E R32:** W0 3,0 kg, P 45 g/m, max aggiuntiva 2,9 kg. **RAS-(4-6)H(V)N(C/P)2E R410A:** W0 3,2 kg, P 60 g/m, max aggiuntiva 3,9 kg.

Calcolo: W1 = (TL - 20 m) x P; carica totale WTOT = W0 + W1. Non superare la carica massima aggiuntiva. Con linea sotto 5 m contattare BHC. Con diametro liquido diverso dal nominale 3/8" il modulo ricalcola P in proporzione al volume del tubo (1/4" circa 0,38 x P, 1/2" circa 1,9 x P): verificare con il manuale.

PROVA DI TENUTA, VUOTO E CARICA (SMIT0136 PAR. 3.4)

1) Prova di tenuta con azoto anidro fino a **4,15 MPa** sugli attacchi a cartella e sulle brasature. 2) Vuoto per 1-2 ore fino a meno di 756 mmHg (obiettivo del modulo: **500 micron o meno**). 3) Collegare il collettore al giunto della **valvola di arresto del liquido** con la bombola; aprire completamente la valvola del gas e leggermente quella del liquido. 4) Caricare il refrigerante calcolato (tolleranza +/-0,5 kg) facendo funzionare il sistema in raffreddamento. 5) Aprire completamente la valvola del liquido e far funzionare in raffreddamento per almeno 10 minuti. 6) Scrivere la carica aggiuntiva sull'etichetta dell'U.E. e in Banca Dati F-gas.

LETTURA PRESSIONI AI GIUNTI DI RITEGNO (SMIT0136 PAR. 3.4.1)

Giunto valvola di arresto **gas (A)**: bassa pressione in raffreddamento, alta in riscaldamento. Giunto sulla **linea (B)**: alta in raffreddamento, bassa in riscaldamento. Giunto valvola di arresto **liquido (C)**: solo per vuoto e carica. Attenzione a non spruzzare olio o refrigerante sulle parti elettriche staccando i flessibili.

PIÙ UNITÀ ESTERNE, H-LINK E SERVICE TOOL

Con più U.E. sullo stesso bus H-LINK ogni U.E. mostra in **AA** le U.I. del proprio ciclo: la **somma dei valori AA** (o il valore AA uguale su tutte, se il sistema li conta insieme) deve essere uguale al **totale delle U.I. dichiarate**. Indirizzi: ciclo refrigerante (RSW U.E.) diverso per ogni U.E., numeri U.I. non duplicati (allarme 35). Resistenza terminale attiva su una sola unità per bus.

Con **più di 8 U.I. o più di 2 U.E.** collegare l'**Hitachi Service Tool**, registrare almeno 30 minuti di funzionamento stabile per modalità e **allegare la registrazione** al verbale (il modulo lo chiede in automatico).

NOTE RISERVATE SAT

UNITÀ ESTERNA 1

ELEMENTI DELLA MODALITÀ DI CONTROLLO - UNITÀ ESTERNA 1

N°	Display	Elemento	Campo	Raffredd.	Riscald.	Controllo automatico
01	SC	Stato ingressi / uscite microcomputer U.E.	*segmenti*			
02	oP	Capacità U.I. in funzione	*0~199*			
03	SP	N° software di controllo				
05	HJ	Frequenza inverter compressore	*0~115 Hz*			
06	Fo	Livello ventilatore U.E.	*0~15*			
07	Eo	Apertura valvola espansione U.E.	*0~100 %*			
10	Td	Temperatura testa compressore (Td)	*0~142 °C*			
11	tE	T evaporazione in riscaldamento (Te)	*-19~80 °C*			
12	to	Temperatura aria esterna (Ta)	*-19~80 °C*			
13	tC	Temperatura tubo condensatore	*-19~80 °C*			
15	A1	Corrente primaria inverter	*0~199 A*			
16	A2	Corrente secondaria inverter	*0~199 A*			
24	UU	Ore funzionamento compressore (x 10 h)	*0~9999*			
26	AC	Codice di allarme U.E.	*00 = nessuno*			
27	dH	Causa arresto inverter	*0~99*			
28	dF	Causa arresto ventilatore U.E.	*0~99*			
30	CP	Capacità totale U.I. collegate	*0~199*			
31	AA	Numero U.I. collegate	*0~64*			
32	cA	Indirizzo ciclo refrigerante	*0~63*			

ELEMENTI UNITÀ INTERNE DELLA U.E. 1 (NA - DA, SCORRENDO OGNI U.I.)

U.I.	nA Indirizzo	EA Apertura valvola es	LA T tubo liquido (°C)	uA T tubo gas (°C)	iA T aria ingresso (°C)	oA T aria uscita (°C)	dA Causa arresto

Causa arresto U.I. (dA)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

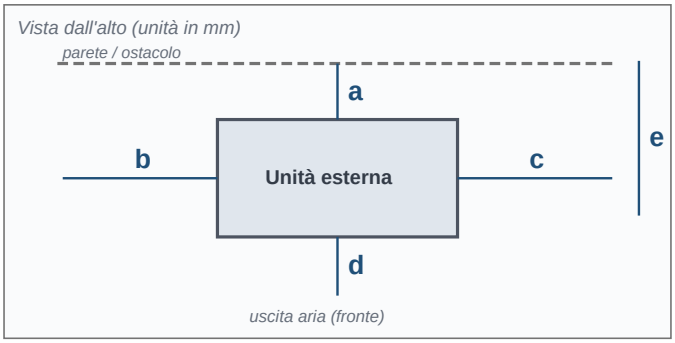
Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA (SPAZI DI RISPETTO)



Distanza	Misurata		Minimo
a - retro / ingresso aria		mm	
b - lato sinistro		mm	
c - lato destro (servizio)		mm	
d - fronte / uscita aria		mm	
e - sopra (spazio libero)		mm	
Evidenzia sul disegno			

i Distanze minime da catalogo (TCIT0136 / TCIT0124, "Condizioni di spazio"), riferite alla U.E. 1: con ostacolo sopra almeno 1000 mm; lato servizio almeno 100 mm; unità affiancate secondo le figure del manuale. Verificare allo stesso modo le altre U.E.

STORICO ALLARMI (RECORD ANOMALIE N1 - N9, N1 = PIÙ RECENTE)

Rec.	Cod. allarme	Ore funz.	Causa inv./vent.	U.E.	Descrizione (automatica)
n1					
n2					
n3					
n4					
n5					
n6					
n7					
n8					
n9					

i Nel record anomalie il display mostra in sequenza: ore di funzionamento accumulate (4 cifre in due tempi), codice di allarme o causa di arresto, causa di arresto inverter / ventilatore. Non cancellare lo storico (PSW1 per 5 s) senza averlo trascritto.

BUS H-LINK E IMPOSTAZIONI

Resistenza 1-2 (H-LINK) a unità spente	Ohm	Esito	
Ciclo refrigerante (RSW U.E.)		Resistenza terminale (DSW)	
Funzioni / ingressi-uscite impostati			

i Con bus correttamente terminato la resistenza tra 1 e 2 è circa 75 Ohm: oltre +/-15 Ohm verificare il DIP della resistenza terminale (una sola terminazione per lato) o il cavo bus.

ESITO DEI CONTROLLI SAT

Esito automatico	

VERIFICHE FINALI DEL TECNICO SAT

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Unità esterna installata secondo il manuale: spazi di servizio, basamento o staffe, scarico condensa libero			
2	Prova di tenuta eseguita e superata, vuoto sotto 500 micron **IMPORTANTE**			
3	Rubinetti U.E. completamente aperti, tappi serrati, prova fughe su cartelle e brasature **IMPORTANTE**			
4	Carica aggiuntiva scritta sull'etichetta dell'unità esterna e dichiarata in Banca Dati F-gas			
5	Alimentazioni con protezioni dedicate, sezione cavi conforme, morsetti serrati **IMPORTANTE**			
6	Cavo H-LINK schermato, separato dai cavi di potenza, resistenza terminale impostata su una sola unità			
7	Indirizzi RSW / DSW impostati, U.I. rilevate uguali alle dichiarate **IMPORTANTE**			
8	Scarico condensa delle unità interne provato con acqua **IMPORTANTE**			
9	Prova in raffreddamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
10	Prova in riscaldamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
11	A fine prova nessun allarme attivo sul comando e sul display a 7 segmenti **IMPORTANTE**			
12	Comandi configurati e cliente istruito su uso, filtri, manutenzione e allarmi			

ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Esito automatico

Motivi

Note

Esito confermato dal tecnico

Contatto per manutenzione ordinaria?

FIRME

Firma Installatore	Firma Cliente	Firma Tecnico SAT
Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)
Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)

CONSENSI E INVIO

- Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
- Consenso ad essere contattato per sondaggi sulla qualità del servizio
- Autorizzo BHC e il SAT a contattarmi per proporre la manutenzione ordinaria (facoltativo)

Cartolina firmata dal cliente? (versione con cartolina)

Destinatari

Invia per mail

Copia per il cliente

Invia per mail: documento completo al SAT e (con cartolina firmata) a BHC.
Copia per il cliente: stampa o salva in PDF tutto tranne le istruzioni SAT.